

Ejercicio 2: Descripción PEAS de agentes inteligentes

Fernando Alberto Cardós Carvajal
7/9/26

Fecha de entrega:

Letra	Significado	Pregunta guía
P	Performance (medida de desempeño)	¿Cómo se evalúa el éxito del agente?
E	Environment (entorno)	¿En qué mundo opera? ¿Quién más actúa ahí?
A	Actuators (actuadores)	¿Qué acciones puede ejecutar?
S	Sensors (sensores)	¿Qué información puede percibir?

1. Asistente Virtual de Voz

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Se evalúa con base a la interpretación que tiene del lenguaje natural y a la efectividad de realizar tareas comandadas con dicho lenguaje
Environment (Entorno)	La voz del usuario, ruidos exteriores, dispositivos vinculados al asistente de voz
Actuators (Actuadores)	Altavoces, dispositivos externos vinculados
Sensors (Sensores)	Micrófonos, algunos cuentan con cámara, botones físicos (mecánicos y táctiles)

2. Robot Aspirador Doméstico

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Qué tan limpio deja la superficie
Environment (Entorno)	La superficie, muebles, personas circulando, etc
Actuators (Actuadores)	Aspiradoras o cepillos giratorios
Sensors (Sensores)	Cámaras y sensores de proximidad

3. Sistema de Recomendación de Streaming

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Precisión en la recomendación, tiempo de retención del usuario.
Environment (Entorno)	El historial de vistas de contenido
Actuators (Actuadores)	La pantalla e interfaz de la aplicación
Sensors (Sensores)	Historial de navegación, clics, tiempos de reproducción, valoraciones (likes/dislikes).

4. Vehículo Autónomo en Ciudad

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Seguridad, puntualidad, cumplimiento de normas de tránsito.
Environment (Entorno)	Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo (entorno cambiante).

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Actuators (Actuadores)	Girar el volante, presionar pedal de freno, acelerar motor, activar intermitentes, encender faros.
Sensors (Sensores)	Cámaras, radar, GPS, sensores ultrasónicos.

5. Agente de Trading Algorítmico

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Maximización de ganancias, minimización de riesgos, velocidad de ejecución.
Environment (Entorno)	Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo (mercados en constante cambio).
Actuators (Actuadores)	Ejecutar orden de compra, ejecutar orden de venta, cancelar orden abierta.
Sensors (Sensores)	Fuentes de noticias, datos de mercado en tiempo real, estados de cuenta.

6. Sistema de Diagnóstico Médico Asistido por IA

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Precisión en el diagnóstico, rapidez en el análisis.

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Environment (Entorno)	Parcialmente observable, estocástico, secuencial, estático y continuo (datos de paciente y biomédicos).
Actuators (Actuadores)	Generar reporte de diagnóstico, enviar alerta a pantalla del médico, resaltar anomalías en imágenes.
Sensors (Sensores)	Escáneres médicos, dispositivos de monitoreo del paciente, registros de salud electrónicos.

7. Dron de Inspección de Infraestructura

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Calidad de la inspección, cobertura del área, tiempo de vuelo, seguridad operativa.
Environment (Entorno)	estocástico, secuencial, dinámico y continuo (vuelo al aire libre).
Actuators (Actuadores)	Variar velocidad de rotores, ajustar inclinación de cámara, tomar fotografías de alta resolución.
Sensors (Sensores)	GPS, cámaras, sensores de proximidad.

8. Agente Jugador de Ajedrez

Criterio PEAS	Descripción / Especificación
Performance (Desempeño)	Ganar la partida, calidad de las jugadas, cumplimiento de las reglas del ajedrez.
Environment (Entorno)	Totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto (estado del tablero).
Actuators (Actuadores)	Mover piezas, capturar pieza rival, pulsar reloj de ajedrez.
Sensors (Sensores)	Interfaz digital de ajedrez, estado actual de las piezas, historial de movimientos.